

Методические указания
Работа с графами: обход и характеристики
Дискретная математика · 1 курс
Лаборатория математики ФН1

Что проверять в задаче о графе

1. **Степени вершин.** Сумма степеней равна удвоенному числу рёбер (лемма о рукопожатиях) — это первая проверка правильности рисунка.
2. **Связность.** Обходом в ширину или глубину найдите компоненты связности.
3. **Эйлеров цикл** существует тогда и только тогда, когда граф связан и все степени чётны. Эйлеров путь — если ровно две вершины нечётной степени.
4. **Гамильтонов цикл** простого критерия не имеет. Пользуйтесь достаточными условиями (теорема Дирака: все степени $\geq n/2$) либо перебором с обоснованием.
5. **Остовное дерево** стройте поиском в ширину от указанной вершины, пометая порядок обхода.

Как оформлять

- Вершины подписывайте теми же именами, что в матрице смежности.
- Рисунок делайте без пересечений рёбер, если это возможно.
- Для обхода приводите порядок посещения вершин, а не только результат.
- Вывод о существовании цикла обосновывайте ссылкой на критерий, а не словами «видно из рисунка».

Типичные ошибки

- Петля даёт вклад 2 в степень вершины, а не 1.
- Из отсутствия эйлерова цикла заключают об отсутствии гамильтонова. Это разные свойства.
- Остовное дерево строят «на глаз», не указывая алгоритм.